

САСТ (система автоматизированного создания топографических планов и карт) — предназначена для автоматизации процесса подготовки топографических планов и других картографических материалов в САПР AutoCAD

Срок: 1 год 1 месяц

Кросс-функциональная команда: 5 человек

Инструменты: GitLab, Redmine, MS Project

Задачи:

1. Разработка и переход на новый формат классификатора
2. Загрузка и выгрузка чертежей из БГД

Действия:

- Организовала полный цикл управления проектом: от инициации и формирования целей до финальной сдачи заказчику.
- Согласовала и утвердила требования, подготовила дорожную карту, определила KPI (сроки, бюджет, качество) и ключевые вехи.
- Сформировала команду проекта, распределив роли и зоны ответственности.
- Вела планирование и контроль: использовала Redmine и MS Project для управления задачами, проводила еженедельные митинги и ретроспективы.
- Организовала коммуникации со стейкхолдерами: регулярные отчёты по статусу, прозрачная система приоритизации требований, работа с изменениями.
- Контролировала сроки и качество: внедрила систему мониторинга рисков, подготовила план управления изменениями и план реагирования.
- Подготовила проектную документацию: написание ТЗ, подготовка календарных планов, подготовка дорожных карт, написание пресс-релизов, написание follow up, контроль написания и корректировки РП, контроль написания и корректировки РА, контроль написания и корректировки тестовой документации.

Результат:

Достигла целей проекта: обеспечила планирование, координацию и контроль реализации доработок плагина, выполнила ключевые KPI по срокам, качеству и согласованию результатов с заказчиком. В рамках проекта были реализованы доработки, которые упростили и ускорили изменение классификатора, а также обеспечили возможность выгрузки и загрузки чертежей в БГД. Это позволило повысить скорость обмена данными между инженерами, обеспечить совместное использование актуальных чертежей и повысить управляемость графической информацией.

Эффекты, метрики и итоги:

1. Ускорение работы с классификатором

1.1 Метрика: среднее время на внесение изменений и дополнений в классификатор.

1.2 Итог: реализованная доработка позволила быстрее и проще дополнять, и изменять классификатор. За счет упрощения операций по его актуализации сократилось время внесения изменений, снизилась зависимость от ручных действий и повысилась оперативность обновления справочной структуры.

2. Снижение трудоемкости сопровождения классификатора

2.1 Метрика: количество ручных действий при добавлении или изменении элемента классификатора.

2.2 Итог: процесс ведения классификатора стал менее трудозатратным для пользователей. Упрощение сценария работы сократило объем рутинных операций, уменьшило вероятность ошибок при ручном редактировании и повысило удобство сопровождения классификационных данных.

3. Повышение актуальности и управляемости классификационных данных

3.1 Метрика: скорость внесения изменений в классификатор / количество устаревших или несвоевременно обновленных записей.

3.2 Итог: благодаря ускорению процесса редактирования классификатора пользователи получили возможность оперативно поддерживать его в актуальном состоянии. Это повысило качество данных, сократило риск использования устаревших элементов и улучшило управляемость классификационной модели.

4. Автоматизация обмена чертежами через БГД

4.1 Метрика: среднее время на передачу и получение чертежей между участниками процесса.

4.2 Итог: была обеспечена возможность выгрузки и загрузки чертежей в БГД, что значительно упростило и ускорило обмен графическими материалами. Инженеры получили более удобный механизм передачи данных, что позволило сократить время на обмен файлами и сделать процесс взаимодействия более прозрачным и управляемым.

5. Повышение эффективности совместной работы инженеров

5.1 Метрика: скорость предоставления актуального чертежа коллегам / количество случаев повторного запроса или ручной пересылки файлов.

5.2 Итог: внедрение механизма загрузки и выгрузки чертежей в БГД позволило инженерам быстрее обмениваться данными и совместно использовать актуальные версии чертежей. Это повысило согласованность работы участников процесса и сократило задержки, связанные с поиском, передачей и повторной отправкой графических материалов.

6. Снижение риска работы с неактуальными версиями чертежей

6.1 Метрика: количество инцидентов, связанных с использованием устаревших или несогласованных версий чертежей.

6.2 Итог: централизованный обмен через БГД повысил доступность актуальных данных и снизил вероятность использования устаревших версий чертежей. Это положительно повлияло на качество совместной работы и уменьшило риск ошибок, возникающих из-за рассинхронизации данных между участниками проекта.

7. Повышение прозрачности и управляемости процессов разработки и поставки

7.1 Метрика: соблюдение сроков по ключевым этапам, полнота подготовки документации, своевременность поставки дистрибутива.

7.2 Итог: за счет подготовки календарных планов, декомпозиции и контроля задач, управления версиями продукта, демонстрации заказчику работы плагина и организованной отправки дистрибутива был обеспечен управляемый процесс реализации и передачи результата. Это позволило синхронизировать ожидания заказчика с фактическим функционалом и обеспечить контролируемую сдачу проекта.

8. Повышение качества конечного результата за счет формализованного управления проектом

8.1 Метрика: количество замечаний при согласовании и приемке / число возвратов на доработку.

8.2 Итог: подготовка и согласование проектной документации (ТЗ, РП, РА), контроль соответствия результата поставленным задачам и организация работы команды позволили обеспечить предсказуемое качество результата. Проект был реализован в управляемом контуре, с прозрачным контролем задач, версий и промежуточных результатов.

Риски:

Тип риска	Риск	Мера реагирования
1. Организационные риски	1. Сопротивление переходу на новый формат классификатора — пользователи могут продолжить работать по старым правилам, локальным шаблонам и привычным	Поэтапное внедрение нового формата, проведение обучения, демонстрация преимуществ нового подхода, выпуск инструкций и регламентов, привлечение ключевых пользователей как внутренних проводников изменений.

	справочным структурам, что снизит эффект от внедрения.	
	2. Недостаточная вовлеченность стейкхолдеров из разных проектных институтов — при масштабировании на все проектные институты возможны расхождения в приоритетах, задержки согласований и различное понимание требований.	Регулярные координационные встречи, единый контур коммуникаций, фиксация решений в follow up, выделение ответственных представителей от каждого блока/института.
	3. Перегрузка команды проекта — команда из 5 человек при большом организационном охвате и необходимости одновременно вести разработку, тестирование, согласования и документацию может столкнуться с нехваткой ресурса.	Четкая приоритизация задач, планирование загрузки в MS Project, резервирование буферов на критические этапы, дробление поставки по релизам, перераспределение задач по приоритету бизнеса.
	4. Различия в процессах между проектными институтами — единое решение может по-разному восприниматься и использоваться в разных организациях, что усложнит унификацию.	Выявление общих и вариативных сценариев на старте, согласование целевой модели процесса, фиксация допустимых отклонений, пилотирование на ограниченном контуре перед масштабированием.
2. Риски требований	1. Изменение требований в ходе проекта — в процессе перехода на новый формат классификатора и интеграции с БГД могут появляться дополнительные ожидания и новые сценарии использования.	Введение формализованного change management, фиксация baseline требований, оценка влияния изменений на сроки и бюджет, согласование приоритетов через реестр изменений.
3. Технические риски	1. Сложности перехода на новый формат классификатора — возможны проблемы совместимости со старой структурой, потеря части логики, нарушение связей или ошибки миграции.	Выполнение предварительного анализа данных, разработка стратегии миграции, проведение тестовой конвертации, подготовка сценариев отката и сверки результатов до и после перехода.
	2. Риск некорректной интеграции с БГД — возможны ограничения по форматам, протоколам обмена, структуре передаваемых данных или обработке ошибок.	Ранний технический анализ интеграции, согласование интерфейсов и форматов, создание тестового стенда, совместное тестирование с владельцами БГД.
	3. Несовместимость с различными версиями AutoCAD и конфигурациями среды — при масштабировании на несколько институтов могут использоваться разные версии ПО и разные локальные настройки.	Формирование матрицы совместимости, тестирование на типовых конфигурациях, выделение минимально поддерживаемых версий, подготовка рекомендаций по установке и настройке.

	4. Снижение производительности при работе с крупными чертежами — при загрузке, выгрузке и обработке чертежей большого объема возможно замедление системы.	Проведение нагрузочного тестирования на реальных наборах данных, оптимизация алгоритмов обмена, ограничение критичных операций по объему, контроль производительности перед релизом.
	5. Ошибки версионирования чертежей — при обмене через БГД возможна путаница между актуальной, промежуточной и архивной версиями файлов.	Внедрение правил именования и статусов версий, контроль сценариев публикации и обновления, настройка механизма валидации версии при загрузке/выгрузке.
4. Риски данных	1. Потеря или искажение данных при миграции классификатора — при переходе на новый формат часть элементов может быть перенесена некорректно.	Создание резервных копий, выполнение миграции на тестовом контуре, проведение сверки данных, подготовка контрольных отчетов и выборочной проверки экспертами.
	2. Использование неактуальных чертежей — несмотря на централизованный обмен, сохраняется риск локального хранения и использования устаревших файлов.	Внедрение регламента работы с БГД как единой точкой актуальности, ограничение неформального обмена файлами, обучение пользователей и контроль соблюдения процедуры.
	3. Нарушение целостности данных при параллельной работе — одновременные действия нескольких инженеров могут приводить к конфликтам версий и дублированию изменений.	Настройка правил блокировки/резервирования, определение сценариев совместной работы, контроль конфликтов при публикации, регламент урегулирования коллизий.
5. Риски качества	1. Недостаточное покрытие тестированием пользовательских сценариев — сложные кейсы работы с классификатором и БГД могут быть проверены не полностью.	Подготовка полной тестовой документации, выделение приоритетных сценариев, проведение smoke, regression и UAT, включение предметных экспертов в проверку.
	2. Высокое количество дефектов на этапе приемки — при большом числе заинтересованных сторон замечания могут быть выявлены уже на финальной стадии.	Проведение промежуточных демо, пилотных поставок, раннее вовлечение заказчика в тестирование, поэтапная приемка функциональности.
6. Риски сроков	1. Задержки согласования требований и проектной документации — многоуровневая структура согласований может замедлить старт и последующие этапы проекта.	Формирование календаря согласований, контроль дедлайнов, ранняя отправка материалов на ревью, эскалация просроченных согласований.
	2. Недооценка трудоемкости миграции на новый формат классификатора — переход может оказаться сложнее, чем предполагалось изначально.	Детальная декомпозиция работ, проведение предварительной оценки с технической командой, закладка временного резерва, контроль выполнения по вехам.

	3. Сдвиг сроков из-за зависимости от внешних систем и команд — доступность БГД, сторонних сред и экспертов может влиять на критический путь проекта.	Формирование карты зависимостей, выделение внешних обязательств в отдельный контроль, регулярная синхронизация с внешними владельцами, буфер времени на интеграционные работы.
7. Ресурсные риски	1. Зависимость от ключевых специалистов — потеря разработчика или эксперта по AutoCAD/БГД может существенно замедлить проект.	Дублирование знаний внутри команды, документирование решений, cross-training, резервирование критичных компетенций.
	2. Недостаток предметной экспертизы по классификатору и картографическим материалам — ошибки в логике модели могут повлиять на применимость решения в институтах.	Регулярное привлечение предметных экспертов, проведение валидации решений на реальных кейсах, организация рабочих сессий с пользователями.
8. Коммуникационные риски	1. Потеря договоренностей при большом количестве участников — при участии нескольких подразделений и институтов возрастает риск разночтений и незафиксированных решений.	Ведение единого реестра решений, обязательные follow up после встреч, использование Redmine как единого источника статуса и истории изменений.